

Ejercicio 1:

Una empresa agrícola está planificando su próxima temporada de siembra y producción. Para ello, dispone de $i \in P$ sectores de siembra, cada uno con una superficie de S_i hectáreas (ha). Cada sector de siembra se puede usar o no para sembrar alguno de los $j \in K$ cultivos, de modo que, si se desea usar un sector de siembra, sólo un cultivo puede ponerse en él. El rendimiento de cada cultivo en cada sector depende de características específicas del sector, por lo que R_{ij} (ton/ha) representa las toneladas de cultivo j que se obtienen en una hectárea de sector de siembra i . Cada tonelada de producto se vende a P_j (\$/ton), y se sabe que sembrar una hectárea de cada sector de siembra con cada cultivo tiene un costo de C_{ij} (\$/ha). Considere que se dispone de W miles de m^3 de agua y que cada cultivo, dependiendo del sector en que se siembre, requiere de T_{ij} m^3 de agua por hectárea sembrada.

- Formule un modelo de optimización lineal que represente este problema.
- Considere que la temporada de planificación tiene varios meses, y que en cada mes $t \in U$, un cultivo requiere M_{jt} horas de mano de obra por hectárea. Si en cada mes existen B_t horas de mano de obra disponibles, incluya esta nueva consideración en su modelo.
- Para diversificar el riesgo de malas cosechas, se desea exigir al modelo que se siembren al menos C cultivos distintos. Modifique su modelo que formuló en el inciso anterior de modo que incluya esta nueva exigencia.

Ejercicio 2:

Resuelva el siguiente P.L.O.:

$$\max 5X_1 + 4X_2$$

S.A.:

$$2X_1 + X_2 \leq 20$$

$$X_1 + X_2 \leq 18$$

$$X_1 + 2X_2 \geq 12$$

$$X_1, X_2 \geq 0$$

- A través de simplex matricial.
- A través de simplex Tableau.